

Контролно за определяне на отбор за МОМ 2025

Първи ден, 10 май, 2025 г.

Задача 1. Даден е триъгълник ABC с център на вписаната окръжност I . Нека H_A , H_B , H_C са ортоцентровете на триъгълниците BCI , ACI , ABI , съответно. Докажете, че правите през H_A , H_B , H_C , успоредни съответно на AI , BI , CI , се пресичат в една точка.

Задача 2. Нека $d \geq 2$ е цяло число, а $a_0, a_1, \dots$ е редица от реални числа, за която $a_0 = \dots = a_d = 1$ и

$$a_{k+1} \geq a_k - \frac{a_{k-d}}{4d}, \forall k \geq d.$$

Докажете, че всички членове на редицата са положителни.

Задача 3. В двора на крал Артур всеки рицар е приятел с поне $d > 2$ от останалите рицари, като приятелството е взаимно. Докажете, че крал Артур може да разположи някои от тях около кръгла маса, така че всеки рицар е приятел с двамата си съседни, като освен това, между тях има поне още $\frac{d^2}{10}$ приятелски двойки рицари, които не са съседни.

Контролно за определяне на отбор за МОМ 2025

Втори ден, 11 май, 2025 г.

Задача 4. Нека $f : R^+ \rightarrow R^+$ е неконстантна функция. Докажете, че съществуват $a, b \in R^+$, за които

$$f(a) + f(b) > 2f(\sqrt{ab}).$$

Задача 5. За естественото число k двойката от естествени числа (a, b) се нарича k -красива, ако a дели $b^k + 1$ и b дели $a^k + 1$. Намерете всички естествени k за които съществуват безбройно много k -красиви двойки.

Задача 6. Даден е $\triangle ABC$ с център на вписаната окръжност I . Точка D лежи на дъгата AB от описаната окръжност на $\triangle ABC$, не съдържаща точка C . Точките I_A и I_B са съответно центровете на вписаните окръжности за $\triangle BCD$ и $\triangle ACD$. Правите DI_A и II_B се пресичат в точка X_A , а правите DI_B и II_A се пресичат в точка X_B . Докажете, че когато точката D се мени, пресечната точка на правите X_AX_B и I_AI_B лежи на фиксирана права.